

SAMRS SOTA Plane Segmentation Metric Report

Scope

- Veri seti SAMRS SOTA-RBB, hedef sınıf plane ve giriş çözünürlüğü 1024×1024'tür.
- Test kümesinde 128 görüntü vardır. Overall tablosu 128 görüntüyü, dört overlap × mask-area tablosunun her biri 32 görüntüyü kapsar.
- SAM1, SAM2 ve SAM3 aynı görüntülerde hem özgün detection bbox hem YOLO bbox ile çalıştırılmıştır.
- YOLO bbox sonuçları üç ayrı YOLO eğitiminin ortalaması ± standart sapmasıdır.
- Resmi SAMRS SOTA maskeleri insan ground truth'u değil, SAM1 ViT-H ile üretilmiş pseudo maskelerdir.

Metric Logic

- TP, modelin doğru biçimde nesne olarak işaretlediği pikseldir. FP, nesne olmadığı hâlde nesne diye işaretlenen; FN ise nesne olduğu hâlde kaçırılan pikseldir.
- $IoU = TP / (TP + FP + FN)$. Tahmin ve referans maskenin ortak alan ını birleşim alanına böler; 1 kusursuz, 0 hiç örtüşme yok demektir.
- $Dice = 2TP / (2TP + FP + FN)$. IoU ile aynı davranışı farklı ölçikle ifade eder.
- $Precision = TP / (TP + FP)$. Modelin boyadığı piksellerin ne kadarının gerçekten nesne olduğunu gösterir; fazla alan boyamak precision değerini düşürür.
- $Recall = TP / (TP + FN)$. Gerçek nesne piksellerinin ne kadar ının yakalandığını gösterir; eksik maske recall değerini düşürür.
- Dört ortalama maske metriği nesne örneği düzeyinde (instance-level) önce her uçak için hesaplanır, sonra bütün uçaklar eşit ağırlıkla ortalanır. Büyük uçaklar küçük uçakların sonucunu perdelemez.
- $IoU \geq 0.50/0.75/0.90$ sütunları, ilgili IoU eşliğini geçen uçak maskelerinin oranıdır. Bunlar mAP değildir ve raporda mAP gibi adlandırılmaz.
- Maske tablolarında gerçek COCO mask AP gösterilmez. Deney bütün eşleşmemiş detector maskelerini AP biçiminde saklamadığı için eksik tahminlerden uydurma bir mask mAP hesaplanmamıştır.
- Overall tablosu 128 görüntüyü, diğer tabloların her biri 32 görüntüyü kapsar.
- GT-bbox satırları tek sabit koşuldur. YOLO-bbox satırlarındaki değerler üç ayrı YOLO eğitiminin ortalaması ± standart sapmasıdır.

Dataset Context

- SAMRS SOTA-RBB görüntüleri DOTA v2.0 remote-sensing sahnelerinden gelir.
- Yayımlanan segmentasyon maskeleri, mevcut detection bbox'larının SAM1'e prompt olarak verilmesiyle otomatik üretilmiştir.
- Bu nedenle SAM1 sonucu aynı model ailesinin ürettiği referans biçimine doğal olarak daha yakındır.
- Bağımsız kontrol için eşleşebilen SAMRS test görüntüleri aynı DOTA sahnelerindeki iSAID insan maskelerine de karşılaştırılmıştır.
- Detector mAP değerleri bbox ölçümüdür. Segmentasyon tablolarındaki IoU, Dice, Precision ve Recall ise piksel maskesi ölçümüdür.

YOLO Detector BBox Metrics

Not: Bu tablo yalnız YOLO detector bbox başarısını gösterir; maske metrikleri değildir. Değerler üç bağımsız eğitimin ortalaması ± standart sapmasıdır.

Detector	Images	BBox mAP50	BBox mAP75	BBox mAP90	BBox mAP50-95	BBox Precision@0.50	BBox Recall@0.50	BBox Precision@0.75	BBox Recall@0.75	BBox Precision@0.90	BBox Recall@0.90
YOLO26x (3 seed)	128	0.953 ± 0.005	0.871 ± 0.009	0.279 ± 0.028	0.725 ± 0.006	0.940 ± 0.017	0.896 ± 0.016	0.892 ± 0.026	0.850 ± 0.012	0.443 ± 0.020	0.422 ± 0.018

Overall

Referans: Resmi SAMRS SAM1 Pseudo Referansı. Overall 128 görüntü; alt grupların her biri 32 görüntüdür. YOLO bbox: üç bağımsız eğitim ortalaması $\pm$ standart sapma.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU $\geq$ 0.50	IoU $\geq$ 0.75	IoU $\geq$ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.997	0.998	0.999	0.998	0.999	0.997	0.996
SAM1 YOLO bbox	128	0.869 $\pm$ 0.014	0.881 $\pm$ 0.015	0.878 $\pm$ 0.014	0.885 $\pm$ 0.016	0.892 $\pm$ 0.015	0.877 $\pm$ 0.015	0.838 $\pm$ 0.010
SAM2 GT bbox	128	0.791	0.877	0.816	0.964	0.971	0.727	0.121
SAM2 YOLO bbox	128	0.707 $\pm$ 0.010	0.785 $\pm$ 0.012	0.726 $\pm$ 0.011	0.870 $\pm$ 0.015	0.860 $\pm$ 0.011	0.659 $\pm$ 0.007	0.101 $\pm$ 0.002
SAM3 GT bbox	128	0.666	0.775	0.703	0.929	0.792	0.481	0.041
SAM3 YOLO bbox	128	0.591 $\pm$ 0.014	0.689 $\pm$ 0.016	0.617 $\pm$ 0.015	0.845 $\pm$ 0.017	0.689 $\pm$ 0.023	0.432 $\pm$ 0.012	0.036 $\pm$ 0.002

No Overlap × Low Mask Area

Referans: Resmi SAMRS SAM1 Pseudo Referansı. Overall 128 görüntü; alt grupların her biri 32 görüntüdür. YOLO bbox: üç bağımsız eğitim ortalaması ± standart sapma.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	32	0.995	0.997	1.000	0.995	1.000	0.992	0.984
SAM1 YOLO bbox	32	0.751 ± 0.008	0.762 ± 0.008	0.766 ± 0.009	0.760 ± 0.007	0.774 ± 0.008	0.758 ± 0.008	0.734 ± 0.016
SAM2 GT bbox	32	0.781	0.872	0.813	0.959	0.976	0.694	0.113
SAM2 YOLO bbox	32	0.613 ± 0.007	0.679 ± 0.007	0.636 ± 0.009	0.745 ± 0.006	0.734 ± 0.014	0.599 ± 0.019	0.094 ± 0.009
SAM3 GT bbox	32	0.664	0.776	0.709	0.925	0.806	0.468	0.032
SAM3 YOLO bbox	32	0.508 ± 0.011	0.593 ± 0.011	0.541 ± 0.013	0.722 ± 0.008	0.605 ± 0.016	0.371 ± 0.032	0.022 ± 0.005

No Overlap × High Mask Area

Referans: Resmi SAMRS SAM1 Pseudo Referansı. Overall 128 görüntü; alt grupların her biri 32 görüntüdür. YOLO bbox: üç bağımsız eğitim ortalaması ± standart sapma.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	32	0.979	0.984	0.986	0.983	0.991	0.972	0.963
SAM1 YOLO bbox	32	0.817 ± 0.065	0.829 ± 0.068	0.826 ± 0.066	0.834 ± 0.071	0.843 ± 0.072	0.824 ± 0.064	0.778 ± 0.032
SAM2 GT bbox	32	0.864	0.921	0.906	0.942	0.991	0.898	0.463
SAM2 YOLO bbox	32	0.731 ± 0.061	0.783 ± 0.066	0.769 ± 0.063	0.808 ± 0.070	0.833 ± 0.072	0.722 ± 0.065	0.383 ± 0.019
SAM3 GT bbox	32	0.711	0.802	0.773	0.909	0.778	0.630	0.185
SAM3 YOLO bbox	32	0.565 ± 0.065	0.642 ± 0.070	0.607 ± 0.067	0.773 ± 0.075	0.611 ± 0.065	0.481 ± 0.070	0.170 ± 0.051

Overlap × Low Mask Area

Referans: Resmi SAMRS SAM1 Pseudo Referansı. Overall 128 görüntü; alt grupların her biri 32 görüntüdür. YOLO bbox: üç bağımsız eğitim ortalaması ± standart sapma.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	32	0.998	0.999	1.000	0.999	1.000	1.000	1.000
SAM1 YOLO bbox	32	0.753 ± 0.034	0.774 ± 0.038	0.763 ± 0.036	0.790 ± 0.042	0.793 ± 0.041	0.761 ± 0.028	0.669 ± 0.008
SAM2 GT bbox	32	0.716	0.827	0.748	0.957	0.932	0.438	0.024
SAM2 YOLO bbox	32	0.553 ± 0.023	0.647 ± 0.029	0.565 ± 0.024	0.784 ± 0.042	0.716 ± 0.025	0.304 ± 0.009	0.013 ± 0.002
SAM3 GT bbox	32	0.633	0.759	0.686	0.907	0.821	0.258	0.005
SAM3 YOLO bbox	32	0.495 ± 0.029	0.601 ± 0.034	0.519 ± 0.032	0.762 ± 0.039	0.631 ± 0.046	0.181 ± 0.014	0.003 ± 0.000

Overlap × High Mask Area

Referans: Resmi SAMRS SAM1 Pseudo Referansı. Overall 128 görüntü; alt grupların her biri 32 görüntüdür. YOLO bbox: üç bağımsız eğitim ortalaması ± standart sapma.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	32	0.999	1.000	1.000	0.999	1.000	1.000	1.000
SAM1 YOLO bbox	32	0.951 ± 0.006	0.958 ± 0.006	0.958 ± 0.006	0.958 ± 0.006	0.965 ± 0.006	0.958 ± 0.006	0.943 ± 0.008
SAM2 GT bbox	32	0.817	0.896	0.837	0.972	0.986	0.846	0.120
SAM2 YOLO bbox	32	0.792 ± 0.005	0.867 ± 0.006	0.810 ± 0.005	0.940 ± 0.006	0.952 ± 0.009	0.828 ± 0.003	0.105 ± 0.001
SAM3 GT bbox	32	0.676	0.778	0.701	0.943	0.778	0.569	0.039
SAM3 YOLO bbox	32	0.654 ± 0.011	0.753 ± 0.012	0.677 ± 0.011	0.913 ± 0.012	0.741 ± 0.016	0.555 ± 0.009	0.035 ± 0.006

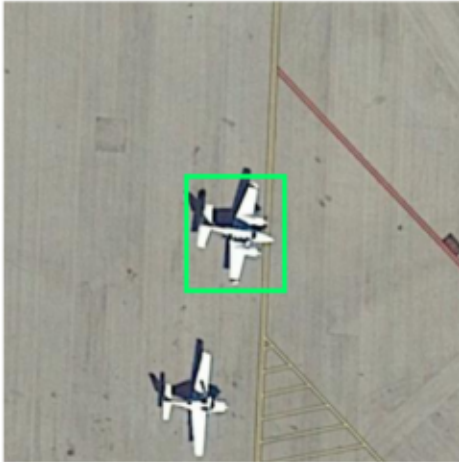
Reference Bias Comparison

Tablo, aynı GT-bbox tahminlerini SAMRS pseudo maskesi ve bağımsız iSAID insan maskesi karşısında ölçer. Yalnız karşılaştırılan referans değişir; güven aralığı aynı kaynak görüntüden gelen örneklerin ilişkisini hesaba katar.

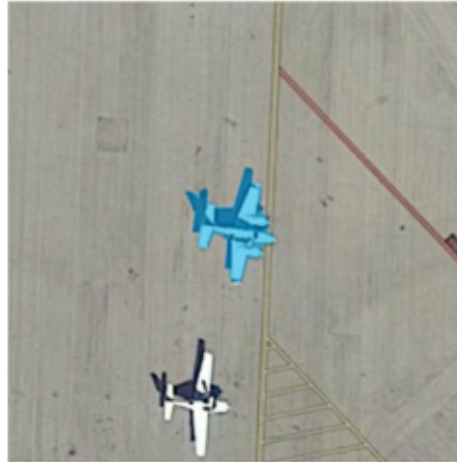
Model	Human IoU	SAM1 Pseudo IoU	IoU Artışı	%95 Güven Aralığı
SAM1	0.648	0.998	+0.350	[0.313, 0.378]
SAM2	0.580	0.806	+0.225	[0.188, 0.255]
SAM3	0.540	0.723	+0.184	[0.142, 0.216]

No Overlap / Low Mask Area

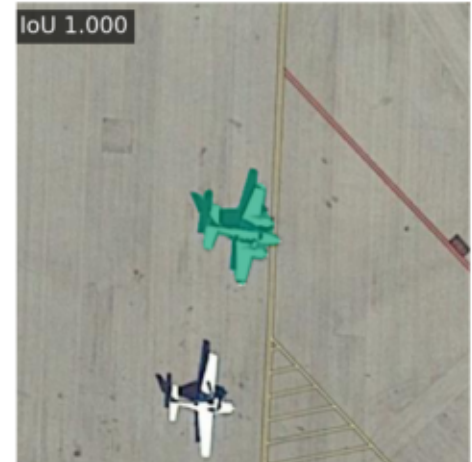
Input + GT bbox



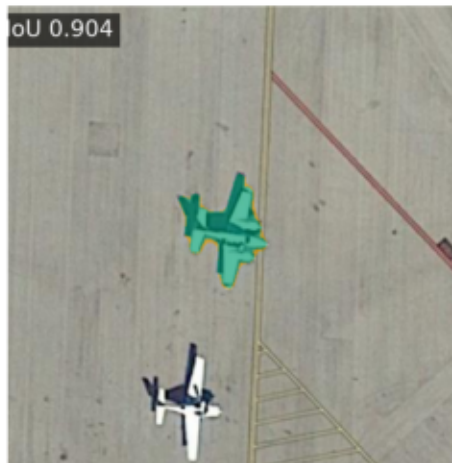
Reference



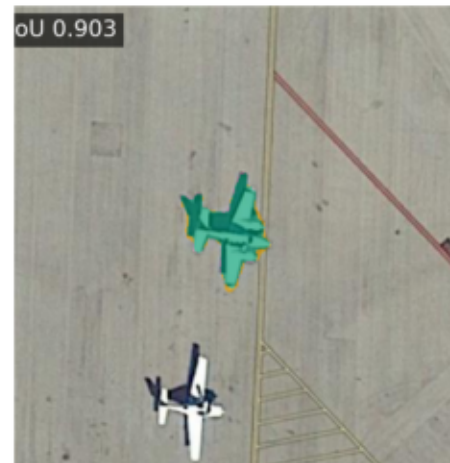
SAM1



SAM2



SAM3



No Overlap / High Mask Area

Input + GT bbox



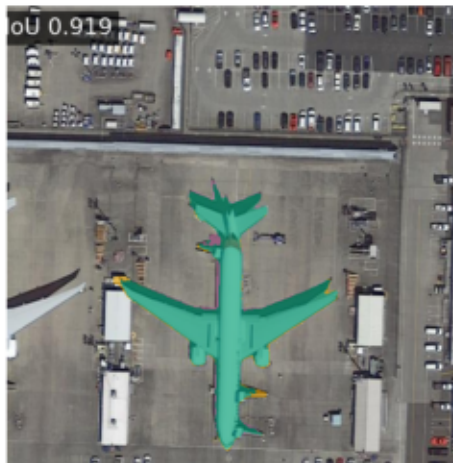
Reference



SAM1



SAM2



SAM3



Overlap / Low Mask Area

Input + GT bbox



Reference



SAM1



SAM2



SAM3



Overlap / High Mask Area

Input + GT bbox



Reference



SAM1



SAM2



SAM3



Discussion

Findings

- Resmi SAMRS pseudo referansında GT-bbox ortalama IoU değerleri SAM1/SAM2/SAM3 için 0,997/0,791/0,666'dır. SAM1'in neredeyse kusursuz görünmesi veri setinin onun çıktı stiliyle üretilmesinden kaynaklanır.
- YOLO-bbox ortalama IoU değerleri SAM1/SAM2/SAM3 için yaklaşık 0,869/0,707/0,591'dir. Detector hatası eklenince skor düşer; model sırası değişmez.
- Ortak insan denetiminde tahmin sabit tutulup yalnız referans değiştirildiğinde SAM1 IoU 0,648 insan referansından 0,998 pseudo referansa yükselir. IoU artışı +0,350 ve %95 güven aralığı [0,313, 0,378]'dir.
- Aynı enflasyon SAM2 için +0,225, SAM3 için +0,184'tür. Tüm modeller pseudo referansta yükselir; en büyük artışı referansı üreten SAM1'dedir.
- Bu bulgu SAMRS'nin pretraining veya weak supervision için değıersiz olduğunu göstermez. Ancak aynı teacher ailesinin ürettiğı maskeler bağımsız test ground truth'u gibi yorumlanırsa model kalitesi olduğundan yüksek görünür.
- Geçerli downstream değerlendirme bağımsız insan etiketli test setinde yapılmalı; pseudo-mask üreticisi, checkpoint, prompt ve insan-denetimli subset açıkça raporlanmalıdır.